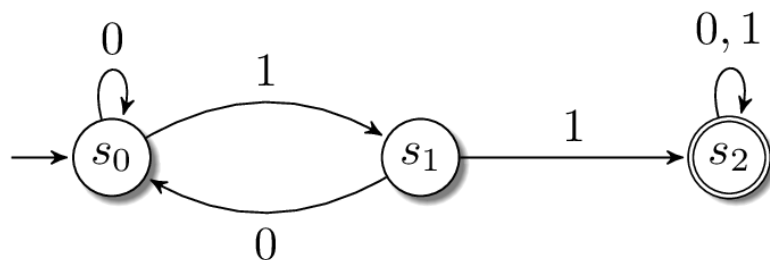


Err and err and err again, but less and less and less.

Folha 2

2.1 Considera o autómato finito representado na figura.



1. Constrói uma descrição formal para este autómato como um tuplo $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$;
2. Indica quais das seguintes palavras são aceites por este autómato: 101001, 11001010111, 111111 e 0000011000;
3. Diz (em português) qual a propriedade que uma palavra de $\{0, 1\}^*$ tem de ter para ser aceite por este autómato.

2.2 Considera os seguintes autómatos finitos do alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$,

$$\mathcal{A} = (\{s_0, s_1\}, \Sigma, \delta_A, s_0, \{s_1\})$$

$$\mathcal{B} = (\{s_0, s_1, s_2\}, \Sigma, \delta_B, s_0, \{s_1, s_2\})$$

com as funções de transição dadas por:

$$\delta_A(s_0, 0) = s_0 \quad \delta_A(s_0, 1) = s_1$$

$$\delta_A(s_1, 0) = s_0 \quad \delta_A(s_1, 1) = s_1$$

$$\delta_B(s_0, 0) = s_1 \quad \delta_B(s_0, 1) = s_2$$

$$\delta_B(s_1, 1) = s_2 \quad \delta_B(s_2, 0) = s_1$$

1. Para cada um dos autómatos desenha o diagrama que representa.
2. Diz quais das seguintes palavras são aceites por algum dos autómatos:

ϵ	101	111
11001	01010	00011

3. Diz quais as linguagens reconhecidas pelos autómatos.

2.3 Descreve um autômato finito determinístico que reconheça a linguagem das palavras de $\{0, 1\}^*$ que...

1. não têm nenhum “1”;
2. são diferentes de “1”;
3. contêm pelo menos algum “0” e algum “1”;
4. têm comprimento não inferior a 2;
5. não contêm “101” como sub-palavra;
6. terminam em “1”;
7. terminam em “1” mas não em “111”;
8. têm pelo menos dois “0” consecutivos;
9. terminam em “1” e têm pelo menos dois “0” consecutivos;
10. têm um número ímpar de “0” ou um número par de “1”;
11. têm no máximo um par de “0” e um par de “1” consecutivos;
12. são representação binária de inteiros positivos múltiplos de 4;
13. são representação binária de inteiros positivos múltiplos de 2 mas não de 3;
14. contêm (algures) pelo menos três “0” seguidos, mas não contêm dois ou mais “1” seguidos;
15. se têm algum par de “0” adjacentes, este aparece antes de qualquer par de “1” adjacentes;
16. não terminam em “1101” nem em “1011”;
17. têm igual número de “0” e “1” e nenhum seu prefixo tem um número de “0” que excede em dois o número de “1”, nem um número de “1” que excede em dois o número de “0”

2.4 Seja $\mathcal{A} = (\Sigma, S, \delta, s_0, F)$ um autômato finito determinístico e s um estado de $\mathcal{A}$, tal que $\delta(s, a) = s$, $\forall a \in \Sigma$. Mostra por indução no comprimento de x , que $\forall x \in \Sigma^*, \delta(s, x) = s$.

2.5 Considera a seguinte operação

$$\begin{aligned} \Sigma^* &\longrightarrow \Sigma^* \\ \varepsilon &\longmapsto (\varepsilon)^R = \varepsilon \\ \sigma\alpha &\longmapsto (\sigma\alpha)^R = (\alpha)^R\sigma \text{ (com } \sigma \in \Sigma \text{ e } \alpha \in \Sigma^* \text{)}. \end{aligned}$$

Dada uma linguagem L , seja $L^R = \{x^R \mid x \in L\}$. Mostra que se L for aceite por um autômato finito, então L^R também o é.

2.6 (R) Seja B a linguagem das palavras de alfabeto $\{0, 1\}$ que representam em binário números múltiplos de 5.

1. Descreve um autômato finito determinístico que reconheça esta linguagem.
2. Para o autômato encontrado, prova que o mesmo reconhece a linguagem B .

2.7 Seja A a linguagem das palavras de alfabeto $\{a, b\}$ que depois de cada ocorrência de aaa contêm pelo menos uma ocorrência de bb . Por exemplo $aaaabaabb$, $ababa$ e $bbaabaaaaabbbaa$ pertencem a A , mas $bbaaababa$ e $aaaabbaaab$ não pertencem.

1. Descreve um autômato finito determinístico completo que reconheça A .
2. Para cada um dos estados do autômato descreve informalmente a linguagem correspondente.

2.8 Seja B a linguagem das palavras de alfabeto $\{0, 1\}$ que não terminam em 101 nem em 00 . Por exemplo 11001010 , 111010 e 10111000001 pertencem a B , mas 11101 e 00011000 não pertencem.

1. Descreve um autômato finito determinístico completo que reconheça B .
2. Para cada um dos estados do autômato descreve informalmente a linguagem correspondente.

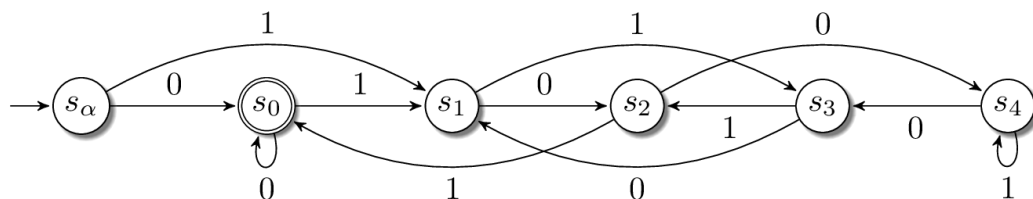
2.9 Seja C a linguagem das palavras de alfabeto $\{c, d\}$ que têm no máximo uma ocorrência da sub-palavra ccc e que não terminam em dc . Por exemplo $dddccdcldccc$, cc e $dddccldccdd$ pertencem a C , mas $dcccd$ e $cccccdcc$ não pertencem.

1. Descreve um autômato finito determinístico completo que reconheça C .
2. Para cada um dos estados do autômato descreve informalmente a linguagem correspondente.

Resolução de exercícios escolhidos

2.6

1. Um autômato finito determinístico que reconhece esta linguagem é:



2. Para provar que este autômato reconhece a linguagem dada vamos provar que para uma palavra w que represente um número da forma $k5 + i$ ($i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$) se tem $\delta(s_\alpha, w) = s_i$.

A demonstração segue por indução no comprimento de w . Se $|w| = 1$ então ou $w = 0$ e $\delta s_\alpha, 0 = s_0$, ou $w = 1$ e $\delta s_\alpha, 1 = s_1$.

Suponhamos que a propriedade se verifica para todas as palavras de comprimento igual a n e seja w' tal que $|w'| = n + 1$, podemos escrever $w' = wx$ em que $|w| = n$ e $x \in \{0, 1\}$ e portanto

$$\delta s_\alpha, w' = \delta(\delta s_\alpha, w, x).$$

Por hipótese de indução $w \equiv i \pmod{5} \Leftrightarrow \delta s_\alpha, w = s_i$. Temos portanto que analisar 5 casos:

- $i = 0$, então $\delta s_\alpha, w = s_0$
 - $\delta(s_0, 0) = s_0$. Como $w0 = 2w$, $(w \equiv 0 \pmod{5}) \Rightarrow (2w \equiv 0 \pmod{5})$.

- $\delta(s_0, 1) = s_1$. Como $w1 = 2w + 1$,
 $(w \equiv 0 \pmod{5}) \Rightarrow ((2w + 1) \equiv 1 \pmod{5})$.
- **i = 1**, então $\delta s_\alpha, w = s_1$
 - $\delta(s_1, 0) = s_2$ e $(w \equiv 1 \pmod{5}) \Rightarrow (2w \equiv 2 \pmod{5})$.
 - $\delta(s_1, 1) = s_3$ e $(w \equiv 1 \pmod{5}) \Rightarrow ((2w + 1) \equiv 3 \pmod{5})$.
- **i = 2**, então $\delta s_\alpha, w = s_2$
 - $\delta(s_2, 0) = s_4$ e $(w \equiv 2 \pmod{5}) \Rightarrow (2w \equiv 4 \pmod{5})$.
 - $\delta(s_2, 1) = s_0$ e $(w \equiv 2 \pmod{5}) \Rightarrow ((2w + 1) \equiv 0 \pmod{5})$.
- **i = 3**, então $\delta s_\alpha, w = s_3$
 - $\delta(s_3, 0) = s_1$ e $(w \equiv 3 \pmod{5}) \Rightarrow (2w \equiv 1 \pmod{5})$.
 - $\delta(s_3, 1) = s_2$ e $(w \equiv 3 \pmod{5}) \Rightarrow ((2w + 1) \equiv 2 \pmod{5})$.
- **i = 4**, então $\delta s_\alpha, w = s_4$
 - $\delta(s_4, 0) = s_3$ e $(w \equiv 4 \pmod{5}) \Rightarrow (2w \equiv 3 \pmod{5})$.
 - $\delta(s_4, 1) = s_4$ e $(w \equiv 4 \pmod{5}) \Rightarrow ((2w + 1) \equiv 4 \pmod{5})$.

A propriedade verifica-se para uma palavra de comprimento $n + 1$ e portanto temos mostrado que a propriedade é universal. Fica assim mostrado, em particular, que as palavras w que são reconhecidas pelo autómato, aquelas que $\delta s_\alpha, w = s_0$, são exactamente as que $w \equiv 0 \pmod{5}$.